UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
092283699



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en el INSTITUTO DE ENERGÍAS RENOVABLES,** a las **12:30** horas del día 29 de septiembre de 2025, la alumna de nacionalidad **mexicana**

JAQUELINA CAMACHO CACERES

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTORA EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **TENSOACTIVOS IÓNICOS COMO ADITIVOS EN EL ANTI-DISOLVENTE PARA SINTETIZAR PELÍCULAS DELGADAS DE PEROVSKITA HÍBRIDA POR EL MÉTODO DE UN PASO BAJO CONDICIONES AMBIENTALES,** del cual fue tutora principal la **DRA. HAILIN ZHAO HU.**

La alumna cursó sus estudios en el período **2020-2** a **2024-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5104** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADA

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. XAVIER MATHEW
Secretario: DR. ASIEL NEFTALÍ CORPUS MENDOZA
Vocal 1: DRA. HAILIN ZHAO HU
Vocal 2: DRA. MARÍA ELENA NICHO DÍAZ
Vocal 3: DR. MARIO ALEJANDRO RODRÍGUEZ RIVERA

PRESIDENTE DEL JURADO

SECRETARIO DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

No. Folio del Programa
DP-055

QR de verificación

Cadena de verificación digital
f6534b267c57080d96315a9ed9a45d799e9147dcba96543044cd71e277543c188b34d4bd5c3503952eb2a1525add9a22a2678b6517480d2eb75680d8247871e8

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
519010772



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **a través de un AULA VIRTUAL UNIVERSITARIA,** a las **10:00** horas del día 24 de septiembre de 2025, la alumna de nacionalidad **mexicana**

MARCELA DEL CARMEN ZAVALA MENDEZ

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTORA EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **WASTEWATER-BASED SURVEILLANCE AS A POTENTIAL TOOL FOR MONITORING PATHOGENS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES OF EPIDEMIOLOGICAL RELE,** del cual fue tutor principal el **DR. JULIÁN CARRILLO REYES.**

La alumna cursó sus estudios en el período **2021-2** a **2025-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5101** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADA

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. GERMÁN BUITRÓN MÉNDEZ
Secretario: DR. DANIEL DE LOS COBOS VASCONCELOS
Vocal 1: DRA. JULIANA CALABRIA DE ARAUJO
Vocal 2: DRA. ASTRID SCHILMANN HALBINGER
Vocal 3: DR. JULIÁN CARRILLO REYES

PRESIDENTE DEL JURADO

SECRETARIO DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

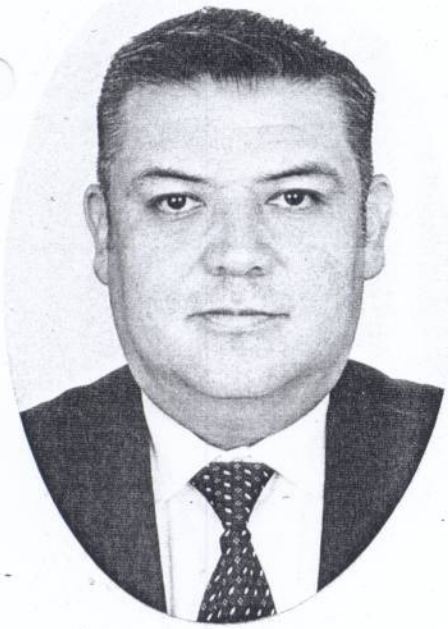
No. Folio del Programa
DP-053

Cadena de verificación digital
a61822799f9782b7ef943a0be03b658222ba3ac05629aa0e2815cd638e887fe663afb7c96f4972d1e67d356c5661802b93ef4c7c5733a11d8d24af54ad0429a6

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
407114063



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **a través de un AULA VIRTUAL UNIVERSITARIA,** a las **13:00** horas del día 19 de septiembre de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

LUIS REYNALDO MOTA SANTIAGO

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **METODOLOGÍA PARA PREPARAR UNA RESPUESTA INMEDIATA A DESASTRES EN MÉXICO, MEDIANTE TÉCNICAS DE LOGÍSTICA DE DESASTRES,** del cual fue tutora principal la **DRA. ANGÉLICA DEL ROCÍO LOZANO CUEVAS.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2019-2** a **2023-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5108** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. RICARDO ACEVES GARCÍA
Secretaria: DRA. ESTHER SEGURA PÉREZ
Vocal 1: DRA. ANGÉLICA DEL ROCÍO LOZANO CUEVAS
Vocal 2: DR. FELIPE AROS VERA
Vocal 3: DR. MARIO GUSTAVO CHONG CHONG

PRESIDENTE DEL JURADO

SECRETARIA DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

. No. Folio del Programa
DP-052

QR de verificación

Cadena de verificación digital
289f551c49171662ad976939e7c75449b811d3b55f16aa74aba449e0840b50c303f9c1484581caef227d1a5ea58bd9a3b14f036080568a92885d1093a8dc0de7

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
303305444



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA,** a las **11:00** horas del día 18 de septiembre de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

IGNACIO CUAUHTEMOC BENITEZ ZUÑIGA

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **DESPLAZADORES DE FASE MEMS PARA ARREGLOS REFLECTIVOS TIPO ESPIRAFASE DE BAJA POLARIZACIÓN CRUZADA,** del cual fue tutor principal el **DR. JORGE RODRÍGUEZ CUEVAS.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2016-2** a **2020-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5103** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. PABLO ROBERTO PÉREZ ALCÁZAR
Vocal: DR. JORGE RODRÍGUEZ CUEVAS
Secretario: DR. SAÚL DE LA ROSA NIEVES

PRESIDENTE DEL JURADO

VOCAL DEL JURADO

SECRETARIO DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

No. Folio del Programa
DP-051

QR de verificación

Cadena de verificación digital
8e2b49483a7dc3eed3b1a1f114ad2795d0276adc764619c1d8ded1937932620a29a3076b58e66ba50b5c603e60ddac64dba1b9a6bc1bd7146af38f4006c3ac4d

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
518003117



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **a través de un AULA VIRTUAL UNIVERSITARIA,** a las **09:30** horas del día 18 de septiembre de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

BRAYAN RODRIGO COVARRUBIAS CONTRERAS

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **ESTUDIO DE LA INTERACCIÓN ENTRE UNA CORTINA DE BURBUJAS CON OLEAJE, CORRIENTES Y SEDIMENTO EN SUSPENSIÓN,** del cual fueron tutores el **DR. BERNARDO FIGUEROA ESPINOZA** y el **DR. ALEC TORRES FREYERMUTH**.

El alumno cursó sus estudios en el período **2021-2** a **2025-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5102** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. CHRISTIAN M. APPENDINI A.
Secretario: DR. BERNARDO FIGUEROA ESPINOZA
Vocal 1: DR. ALEC TORRES FREYERMUTH
Vocal 2: DRA. GABRIELA MEDELLÍN MAYORAL
Vocal 3: DR. RAFAEL OMAR TINOCO LÓPEZ

PRESIDENTE DEL JURADO

SECRETARIO DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

No. Folio del Programa
DP-050

QR de verificación

Cadena de verificación digital
17347f7c5aad8ba05f424fdb58f3e9309fc30cfa7ca6c6d85a0ad85ff4353b981bb3959932166feff6c7a8c1dc7f5f7d2bf2af37f1c6a1364c6640157833b619

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
521460668



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA,** a las **16:00** horas del día 12 de septiembre de 2025, la alumna de nacionalidad **extranjera**

LORENA COROMOTO NÚÑEZ HERNÁNDEZ

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTORA EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **ETIQUETADO DE OBJETOS A PARTIR DE IMÁGENES RGB-D PARA UN ROBOT DE SERVICIO,** del cual fueron tutores el **DR. JESÚS SAVAGE CARMONA** y el **DR. MIGUEL MOCTEZUMA FLORES**.

La alumna cursó sus estudios en el período **2021-1** a **2024-2**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5103** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADA

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. MIGUEL A. PADILLA CASTAÑEDA
Secretario: DR. CALEB A. RASCÓN ESTEBANÉ
Vocal 1: DR. JESÚS SAVAGE CARMONA
Vocal 2: DR. MIGUEL MOCTEZUMA FLORES
Vocal 3: DR. FRANCISCO J. GARCÍA UGALDE

PRESIDENTE DEL JURADO

SECRETARIO DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-049

Cadena de verificación digital
e411d500430f27a91a0409c26a8939e52d13fd360b0036c9558ec119147c977ad81d0aa8e657dd9178d1c2378430da6edda81ecc91e7b5c4802df5eb2345bd03

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
099047070



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA,** a las **11:00** horas del día 12 de septiembre de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

RICARDO CARREON SOSA

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **GESTIÓN E INTELIGENCIA TECNOLÓGICA COMO FUENTE DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FUENTES RENOVABLES EN MÉXICO,** del cual fue tutor principal el **DR. DAVID BONILLA VARGAS.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2019-1** a **2022-2**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5104** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. RODOLFO SILVA CASARÍN
Secretario: DR. EDGAR GERARDO MENDOZA BALDWIN
Vocal 1: DR. DAVID BONILLA VARGAS
Vocal 2: DR. GABRIEL LEÓN DE LOS SANTOS

PRESIDENTE DEL JURADO	VOCAL 1 DEL JURADO	VOCAL 2 DEL JURADO	SECRETARIO DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-048

Cadena de verificación digital
8c96d96d0c0da3bcdb80470dd134ac5008d4f525ca1036b92730ced54eb12818320c6802c462c}17b2e503d529fbfa9548c27f3b4ec2983f1c9323f3993ddb27

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
309290801



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en el INSTITUTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA,** a las **11:00** horas del día 11 de septiembre de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

MARTIN JIMENEZ RODRIGUEZ

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **ESTUDIO DE LAS SUPERFICIES CÁUSTICAS PARA DISEÑAR, CONSTRUIR Y EVALUAR SUPERFICIES ÓPTICAS ASFÉRICAS DE TIPO FRESNEL,** del cual fue tutor principal el **DR. MAXIMINO AVENDAÑO ALEJO.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2021-2** a **2025-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5103** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. JOSÉ RUFINO DÍAZ URIBE
Secretaria: DRA. MARTHA ROSETE AGUILAR
Vocal 1: DR. MAXIMINO AVENDAÑO ALEJO
Vocal 2: DR. DANIEL ENRIQUE CEBALLOS HERRERA
Vocal 3: DR. RAFAEL IZAZAGA PÉREZ

PRESIDENTE DEL JURADO

SECRETARIA DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-047

Cadena de verificación digital
a5b1510669a7e8ac0603ee25d45199a9f300853ac5f58e12e5b3402556a7e1cce0bbf1ba2e99b5b4837e7e8091d4261 1af46fb0e84f69e87ff9cae1038873d3d

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
514023582



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA**, a las **10:00** horas del día 09 de septiembre de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

ENRIQUE OCTAVIO DIAZ CERON

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **UN MARCO NORMATIVO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TELECOMUNICACIONES PARA MÉXICO. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA MODULAR,** del cual fue tutor principal el **DR. BENITO SÁNCHEZ LARA.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2014-2** a **2018-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5108** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidenta: DRA. JUDITH ZUBIETA GARCÍA
Secretario: DR. VÍCTOR GARCÍA GARDUÑO
Vocal 1: DR. BENITO SÁNCHEZ LARA
Vocal 2: DR. JOSÉ MARÍA MATÍAS MARURI
Vocal 3: DR. ALEJANDRO NAVARRO ARREDONDO

PRESIDENTA DEL JURADO

SECRETARIO DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-046

Cadena de verificación digital
2f51cd8d92ebe103030042be4c133ce9e59175dfd96ad1c47116b38f45341ae078807adafc9bb149be3c349fae9e85aef1785fd18602086df2e445e14c20713e

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
518003667



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA,** a las **16:00** horas del día 02 de septiembre de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

DANIEL HARO MENDOZA

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **MODELADO DEL PROCEDIMIENTO DE SUTURA SIMPLE: EVALUACIÓN DE HABILIDADES PSICOMOTORAS EN CIRUJANOS Y TELEOPERACIÓN COLABORATIVA EN CIRUGÍA ASISTIDA POR ROBOT,** del cual fue tutor principal el **DR. VÍCTOR JAVIER GONZÁLEZ VILLELA.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2020-2** a **2024-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5105** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. FRANCISCO CUENCA JIMÉNEZ
Secretaria: DRA. MARÍA DEL PILAR CORONA LIRA
Vocal 1: DR. VÍCTOR JAVIER GONZÁLEZ VILLELA
Vocal 2: DR. FERNANDO PÉREZ ESCAMIROSA

PRESIDENTE DEL JURADO | **VOCAL 1 DEL JURADO** | **VOCAL 2 DEL JURADO** | **SECRETARIA DEL JURADO**

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-045

Cadena de verificación digital
0d6caa4e4549f861c672be042891cc1061801412fe556c9c90af7c844a1c0afa8acb22aa5ac8ef3d90bf670be5303016896bd44d98a8bb77ea9eccbacc6d467a

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
522002528



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA,** a las **10:00** horas del día 29 de agosto de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

EVERT JOSUÉ GUAJARDO BENAVIDES

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **FORCE ESTIMATION FOR BILATERAL TELEOPERATION OF ROBOT MANIPULATORS WITH TIME VARYING DELAYS,** del cual fue tutor principal el **DR. MARCO ANTONIO ARTEAGA PÉREZ.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2022-1** a **2025-2**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5103** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO CON MENCIÓN HONORÍFICA

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. GERARDO RENÉ ESPINOSA PÉREZ
Secretario: DR. PAUL ROLANDO MAYA ORTIZ
Vocal 1: DR. MARCO ANTONIO ARTEAGA PÉREZ
Vocal 2: DR. ALEJANDRO RODRÍGUEZ ANGELES

PRESIDENTE DEL JURADO	VOCAL 1 DEL JURADO	VOCAL 2 DEL JURADO	SECRETARIO DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-044

Cadena de verificación digital
d78af239df79a01521fdb5e6ab76b1a9ca7ab01cc4596dd55077b58a082f4f4181af3bb800cdc3362cdf702d457b99b71841758a1f2aa055747490fbc4e4a74d

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
521015378



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **a través de un AULA VIRTUAL UNIVERSITARIA,** a las **10:00** horas del día 29 de agosto de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

JONATHAN DE ANDA GIL

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **OPTIMIZACIÓN MULTIOBJETIVO APLICADA AL DISEÑO DE TORRES DE ACERO DE AEROGENERADORES,** del cual fueron tutores el **DR. EDÉN BOJÓRQUEZ MORA** y la **DRA. SONIA ELDA RUIZ GÓMEZ**.

El alumno cursó sus estudios en el período **2021-2** a **2025-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5102** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. LUIS ESTEVA MARABOTO
Secretario: DR. FRANCISCO LEONEL SILVA GONZÁLEZ
Vocal 1: DRA. SONIA ELDA RUIZ GÓMEZ
Vocal 2: DR. EDÉN BOJÓRQUEZ MORA

PRESIDENTE DEL JURADO | **VOCAL 1 DEL JURADO** | **VOCAL 2 DEL JURADO** | **SECRETARIO DEL JURADO**

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-043

Cadena de verificación digital
693318400b1322b6f60b2c105da6924c48937febd1fc64c8f38e9006949b2bc7208c8a49eb058f1302e533a0d8d2bc815d7fdd1dcbddc3b266d8f77868395295

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
519492400



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA,** a las **16:00** horas del día 22 de agosto de 2025, el alumno de nacionalidad **extranjera**

SEBASTIAN ALEXANDER ANDRADE BECERRA

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CARBONIZACIÓN DE BIOMASA,** del cual fueron tutores el **DR. LUIS A. ALVAREZ ICAZA LONGORIA** y el **DR. JESÚS ALVAREZ CALDERÓN.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2021-1** a **2024-2**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5103** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidenta: DRA. MARÍA CRISTINA VERDE RODARTE
Secretario: DR. JAIME ALBERTO MORENO PÉREZ
Vocal 1: DR. LUIS A. ALVAREZ ICAZA LONGORIA
Vocal 2: DR. JESÚS ALVAREZ CALDERÓN

PRESIDENTA DEL JURADO | VOCAL 1 DEL JURADO | VOCAL 2 DEL JURADO | SECRETARIO DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

No. Folio del Programa
DP-042

QR de verificación

Cadena de verificación digital
b97b1776974102162dddfc6b03090cf184ee5cc89f27fe56e531993b1ed5aeeda22f549bbe2f90e513c8e4f0eea810b6b24012f5254f0ffe40e4e679505e7d13

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
309139586



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **a través de un AULA VIRTUAL UNIVERSITARIA,** a las **12:00** horas del día 19 de agosto de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

VICTOR HUGO GONZALEZ SANCHEZ

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **DESARROLLO DE UN ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN BASADO EN ONDAS VIAJERAS E IMPEDANCIA,** del cual fue tutor principal el **DR. VICENTE TORRES GARCÍA.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2021-1** a **2024-2**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5103** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. CLAUDIO RUBÉN FUERTE ESQUIVEL
Secretario: DR. CÉSAR ANGELES CAMACHO
Vocal 1: DR. VICENTE TORRES GARCÍA
Vocal 2: DR. MARIO ROBERTO ARRIETA PATERNINA
Vocal 3: DR. MANUEL MADRIGAL MARTÍNEZ

PRESIDENTE DEL JURADO

SECRETARIO DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

No. Folio del Programa
DP-041

QR de verificación

Cadena de verificación digital
c7ce9bd5fbf7809d2cf647c84040f702cb1220dbfbff6f58ff3137b293b6a9570c41b44a1c5c477eff20c9280b7ac165cc72f8a150d35302815107ba1aa4c9a7

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
519003347



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **a través de un AULA VIRTUAL UNIVERSITARIA,** a las **10:00** horas del día 08 de agosto de 2025, la alumna de nacionalidad **mexicana**

BLANCA EDITH VILLANUEVA GALINDO

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTORA EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **HYDROGEN PRODUCTION THROUGH LACTATE-DRIVEN DARK FERMENTATION FROM FOOD WASTE,** del cual fue tutor principal el **DR. IVÁN MORENO ANDRADE.**

La alumna cursó sus estudios en el período **2022-1** a **2025-2**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5101** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADA CON MENCIÓN HONORÍFICA

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidenta: DRA. ELIZABETH LEÓN BECERRIL
Secretario: DR. MIGUEL ÁNGEL VITAL JÁCOME
Vocal 1: DR. HÉCTOR ARTURO RUIZ LEZA
Vocal 2: DRA. MARISOL PÉREZ RANGEL
Vocal 3: DR. IVÁN MORENO ANDRADE

PRESIDENTA DEL JURADO

SECRETARIO DEL JURADO

VOCAL 1 DEL JURADO

VOCAL 2 DEL JURADO

VOCAL 3 DEL JURADO

El suscrito coordinador del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DR. GABRIEL EDUARDO SANDOVAL ROMERO
COORDINADOR DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-040

Cadena de verificación digital
2ba53db5618d221b0acacb5f0a496d2f50d7df60c8f3af5c7f0a62916426af0fa2ada29a586302822122690bf52c03c25c1034f1af2acb095df736d873596d144

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
096063354



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA,** a las **11:00** horas del día 04 de agosto de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

HUGO EZEQUIEL GUTIERREZ HERNANDEZ

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **ONDAS SUPERFICIALES EN SÓLIDOS ELÁSTICOS,** del cual fue tutor principal el **DR. PABLO LUIS RENDÓN GARRIDO.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2012-1** a **2015-2**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5103** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. AUGUSTO GARCÍA VALENZUELA
Secretario: DR. NASER QURESHI
Vocal 1: DR. PABLO LUIS RENDÓN GARRIDO
Vocal 2: DR. ROBERTO VELASCO SEGURA

PRESIDENTE DEL JURADO | VOCAL 1 DEL JURADO | VOCAL 2 DEL JURADO | SECRETARIO DEL JURADO

La suscrita coordinadora del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DRA. ANN GODELIEVE WELLENS
COORDINADORA DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-039

Cadena de verificación digital
38fb8b814bd74f53ad41f376634246a9a7a4725ee174e268ca3559aada157807e0af545b2f09689bab33cccff8052000ac491bf22006013bd84e6cd9ac8f7676

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
521462909



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA,** a las **11:00** horas del día 28 de julio de 2025, el alumno de nacionalidad **extranjera**

ALEXANDER CASILIMAS PEÑA

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **OPTIMIZACIÓN DINÁMICA DE LOS RECURSOS DE POTENCIA REACTIVA MEDIANTE ALGORITMOS EVOLUTIVOS PARA LA REGULACIÓN DE VOLTAJE EN REDES ELÉCTRICAS,** del cual fue tutor principal el **DR. CÉSAR ANGELES CAMACHO.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2021-2** a **2025-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5103** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. PAUL ROLANDO MAYA ORTIZ
Vocal: DR. CÉSAR ANGELES CAMACHO
Secretaria: DRA. SOFÍA MAGDALENA AVILA BECERRIL

PRESIDENTE DEL JURADO

VOCAL DEL JURADO

SECRETARIA DEL JURADO

La suscrita coordinadora del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DRA. ANN GODELIEVE WELLENS
COORDINADORA DEL PROGRAMA

No. Folio del Programa
DP-038

QR de verificación

Cadena de verificación digital
e54fa74cf0ecbb94e9ad83c2b41958d863b83194b0a63b3422a07d1e9fb6a45544710fcd2d533201503a8be72832e710c80bf010bdf26c7261398c9e9a323ca4

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN INGENIERÍA

ACTA DE GRADO

No. de cuenta
519005372



En la Universidad Nacional Autónoma de México, **en la FACULTAD DE INGENIERÍA,** a las **12:00** horas del día 04 de julio de 2025, el alumno de nacionalidad **mexicana**

RODRIGO RAMOS DIAZ

cuya fotografía aparece al margen, se presentó con el fin de sustentar el examen para obtener el grado de

DOCTOR EN INGENIERÍA

en la modalidad de graduación por **TESIS,** con el trabajo titulado: **CONFIABILIDAD EN SISTEMAS INTELIGENTES DE AUXILIO AL DIAGNÓSTICO MEDICO,** del cual fue tutora principal la **DRA. JIMENA OLVERES MONTIEL.**

El alumno cursó sus estudios en el período **2021-2** a **2025-1**, y cumplió con los requisitos académicos señalados en el plan de estudios **5103** aprobado por el Consejo Universitario.

El jurado resolvió otorgarle la calificación de

APROBADO

le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la Protesta Universitaria.

El jurado estuvo integrado por:

Presidente: DR. BORIS ESCALANTE RAMÍREZ
Secretario: DR. CALEB A. RASCÓN ESTEBANÉ
Vocal 1: DRA. JIMENA OLVERES MONTIEL
Vocal 2: DR. GIBRAN FUENTES PINEDA

PRESIDENTE DEL JURADO | **VOCAL 1 DEL JURADO** | **VOCAL 2 DEL JURADO** | **SECRETARIO DEL JURADO**

La suscrita coordinadora del programa constató que las firmas corresponden al jurado designado

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
DRA. ANN GODELIEVE WELLENS
COORDINADORA DEL PROGRAMA

QR de verificación

No. Folio del Programa
DP-037

Cadena de verificación digital
897413bc7a31a8965c8880a4b30222f807e33ff34c3a8514f1034b2d42b9da0128b8f529997dd3895679606816733 0b1a081690c4523bb9ba3de1e7f7a9c2aa6